



TALLER · FÍSICA · GRADO 10° · PERIODO I

Taller: vectores y componentes

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo individual en clase. Necesitas regla, transportador y calculadora en modo grados (DEG).
Dibuja siempre el vector antes de calcular: si el número no concuerda con el dibujo, el número está mal.
Magnitudes y ángulos a una décima. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 2 (p. 4). Total: 5 puntos.

- 1 Una fuerza de 50 N forma un ángulo de 37° con el eje x positivo. Calcula sus componentes F_x y F_y , a una décima. 1 pt

- 2 Un vector tiene componentes $v_x = -6 \text{ m/s}$ y $v_y = 8 \text{ m/s}$. Halla su magnitud y el ángulo que forma con el eje x positivo (medido en sentido antihorario). ¿En qué cuadrante está? 1,5 pts

- 3 Sobre una caja actúan dos fuerzas perpendiculares: 30 N hacia el este y 40 N hacia el norte. Halla la fuerza neta (magnitud y dirección) y dibuja la suma con el método del paralelogramo. 1,5 pts



- 4 Dos fuerzas de 30 N y 40 N actúan sobre el mismo cuerpo. Sin hacer cuentas, ¿entre qué valores puede estar la magnitud de la fuerza neta? Da un ejemplo de cada extremo y explica por qué 70 N no siempre es la respuesta. 1 pt